



Efecto del Anion, Catio y Fuerza Iónica Sobre La Velocidad de Disolución de la Caolinita

Rigoris, A.¹; Iraldi, A. A.²; Manrique, E.¹ y Mogollón, J. L.², 1998

¹ PDVSA-Intevep. Los Teques, Edo. Miranda, Venezuela.

² PDVSA-Exploración y Producción, Caracas, Venezuela.

Resumen

En la Industria Petrolera se dedican grandes esfuerzos para mejorar los procesos de extracción de crudo, desarrollándose procesos de inyección con aditivos alcalinos o sistemas para aumentar la productividad de pozos como los métodos de estimulación ácida. Aditivos químicos que pueden interactuar con los componentes del yacimiento produciendo, entre otras reacciones, disolución y precipitación de minerales, que a su vez pueden producir cambios de permeabilidad ventajosos como desventajosos para un proceso de extracción determinado. De allí la importancia del entendimiento de este tipo de interacciones que pueden afectar la producción de petróleo de un yacimiento en particular.

Por otra parte, se ha reportado que los aumentos de la porosidad por la disolución de minerales durante los procesos diagenéticos, generalmente son producto de las interacciones de las aguas subterráneas con aluminosilicatos y minerales carbonáticos, destacándose las arcillas como la caolinita. Para que la porosidad de una arenisca pueda incrementarse como resultado de la disolución de la caolinita, los fluidos que la disuelven deben estar subsaturados o lejos de equilibrio respecto a aluminosilicatos. Esto quiere decir, que una solución en particular no sólo debe ser capaz de disolver la caolinita, sino que también debe transportar las especies acuosas de aluminio y silicio lejos del sitio de disolución de la roca (Fein, 1994; Franklin *et al.*, 1994; Huang y Longo, 1992; Lasaga *et al.*, 1994; Welch y Ullman, 1996). Este proceso ha resultado difícil de explicar debido a que minerales como la caolinita, bohemita, gibbsita y otros óxidos o hidróxidos de aluminio, presentan solubilidades despreciables en aguas de formación típicas de cuencas sedimentarias inorgánicas.

Es conocido que los fluidos inyectados, eventualmente alcanzan equilibrio termodinámico con los componentes del yacimiento (Mogollón *et al.*, 1998). Sin embargo, la distancia y el tiempo en el que este se alcanza dependen de la temperatura, composición química-mineralógica, velocidad de flujo y cinética de la reacción. Como consecuencia, fracciones importantes del yacimiento pueden permanecer en condiciones de no – equilibrio. Por ello el estudio de la cinética de disolución de minerales típicos de yacimientos ha recibido gran atención recientemente. Un aspecto poco estudiado, ha sido la influencia de los cationes y aniones presentes en las soluciones inyectadas, así como el de su fuerza iónica (I), sobre estos centra su atención el presente artículo.